

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet primijenjene matematike i informatike

3D ANIMACIJA OPUS ARENE U BLENDERU

Robert Radman
Matematika i računarstvo

Sadržaj

1. Uvod	3
2. Prikupljanje referenci i planiranje modela	4
3. Alati i izrada	5
4. Teksture i materijali	6
5. Osvjetljenje i okruženje.....	7
6. Animacija	7
7. Izazovi i optimizacija	8
8. Zaključak	9
9. Literatura	10

1. Uvod

Opus Arena u Osijeku novi je stadion nogometnog kluba Osijek i jedan od prepoznatljivih simbola kluba i grada. Svojom izgledom i karakterističnom konstrukcijom predstavlja zanimljiv objekt za izradu 3D modela. U ovom seminarskom radu prikazan je proces izrade i vizualizacije Opus Arene u programu Blender, od osnovnog modeliranja objekta do izrade materijala i završnog renderiranja. Posebna pažnja posvećena je optimizaciji modela i samog rendera kako bi se postigao što bolji rezultat uz hardverska ograničenja računala.

2. Prikupljanje referenci i planiranje modela

Prije samog početka modeliranja bilo je potrebno prikupiti što više fotografija i drugih materijala koji mogu poslužiti kao reference. Za određivanje oblika, proporcija i približnih dimenzija pojedinih dijelova korištene su fotografije eksterijera, videozapisi stadiona dostupni na internetu i YouTubeu, te standardne dimenzije travnjaka i udaljenost tribina od travnjaka. Posebno su korisne bile fotografije na kojima su se jasno mogle vidjeti tribine, krovna konstrukcija, stupovi i ostali detalji stadiona.

Kako bi sam proces modeliranja bio jednostavniji, stadion je podijeljen na nekoliko glavnih cjelina:

- Glavna konstrukcija stadiona
- Tribine
- Krovna konstrukcija
- Vanjski betonski stupovi
- Ograda uz teren
- Klupe za rezervne igrače

3. Alati i izrada

- **Glavna konstrukcija:** Osnovna geometrija stadiona temelji se na velikoj razini simetrije, što je omogućilo jednostavniju i bržu izradu glavne konstrukcije. Tlocrt stadiona i glavna nosiva konstrukcija izrađeni su ručno, pri čemu je korišten *Mirror* modifikator po X i Y osi. Na taj način bilo je dovoljno izraditi jednu četvrtinu konstrukcije, dok se ostatak automatski preslikavao i tako oblikovao sve četvrtine stadiona.
- **Krovnna konstrukcija:** Krovna konstrukcija također je modelirana ručno, stranu po stranu pri čemu se posebno pazilo na pravilan nagib nadstrešnice i njezin položaj u odnosu na ostatak stadiona. Nakon što su pojedinačni segmenti krova bili izrađeni i pravilno pozicionirani spojeni su u jednu geometrijsku cjelinu pomoću naredbe Ctrl+J.
- **Vanjski betonski stupovi:** Betonski stupovi koji se nalaze uz vanjski dio stadiona i imaju ulogu nosivih elemenata krovne konstrukcije izrađeni su kombinacijom *Mirror* i *Array* modifikatora. Time je omogućeno njihovo ravnomjerno ponavljanje po cijelom stadionu.
- **Tribine i stolice:** Kod izrade tribina prvo je ručno modelirana jedna osnovna preklopna stolica s dijelom za sjedenje prema gore koja je zatim pomoću *Array* modifikatora umnožena po X, Y i Z osima kako bi pratila strukturu konstrukcije stadiona. Nakon toga tribine su umnožene kao cjelina i podijeljene na sektore kako bi odgovaralo stvarnom izgledu tribina na stadionu. Nakon što su stolice pravilno postavljene, spojene su u jedan objekt kako bi se olakšalo upravljanje velikim brojem elemenata u sceni.
- **Ograda uz teren:** Ograda uz teren izrađena je iz dva glavna dijela. Najprije su modelirani nosivi stupići pri čemu su također korišteni *Mirror* i *Array* modifikatori, a zatim su na isti način dodane poprečne šipke koje povezuju stupiće.
- **Klupe za rezervne igrače:** Krov klupe za rezervne igrače izrađen je iz dva dijela. Prvo su izrađeni nosači koji drže cijelu konstrukciju pri čemu sam koristio *Array* modifikator. Nakon toga napravljena je nadstrešnica koja pokriva dio klupe te služi kao pregrada između klupe i tribine
- **Uvoz gotovih modela:** Za neke specifične elemente korišteni su i gotovi modeli kako bi se ubrzao proces izrade. Stolica ([Gaming Chair](#) autora [14DENDIK](#)) za klupu s rezervnim igračima te model nogometnog gola preuzeti su s platforme BlendKit. Stolica za klupu nakon toga su uređene tako što je maknut višak elemenata poput točkića za pomicanje stolice, naslona za ruke i jastuka za leđa i vrat kako bi se model uklopio u atmosferu stadiona. Nakon toga stolice su pomoću *Array* modifikatora umnožene po X i Y osi i raspoređene s obje strane terena kako bi dobili odgovarajući broj potrebnih stolica za klupu te položaj na stvarnom stadionu. Za golove na nogometnom terenu korišten je model [Soccer Goal Post](#) autora [Mohammed Hossain](#).

4. Teksture i materijali

Treba napomenuti da su svi materijali, osim vanjske fasade stadiona i igračkog tunela, preuzeti besplatni materijali s platforme BlendKit.

- **Nogometni teren:** Posebna pažnja bila je posvećena odabiru pravih materijala za izradu travnjaka kako je to jedan od najbitnijih dijelova samog stadiona. Nakon višestrukog odabira, odluka je pala na [Green Grass or Lawn](#) autora [Steffen](#). Na taj materijal napravljeno je par preinaka poput *Wave Texture* i dodatni *Color Ramp* u *Shading editoru* kako bi travnjak poprimio karakterističan izgled s tamnijim i svjetlijim prugama. Kako bi uistinu prikazali stvarni izgled travnjaka Opus Arene, uz nogometni teren se nalazi umjetna trava pa sam tako koristio [Procedural Turf](#) autora [diaverx miky](#) kako bi u što realnijem obliku mogli modelirati Opus Arenu.
- **Glavna i krovna konstrukcija:** Za materijale glavne konstrukcije stadiona i betonskih stupova korišten je materijal betona [Concrete](#) autora [Raymond Gabriel](#). Dok je za vanjske betonske ploče korišten materijal [Concrete Panels](#) autora [ydd 3D](#). Za krovnu konstrukciju korišten je materijal [White Painted Metal](#) također autora [ydd 3D](#) kako bi dobili što bolji reprezentaciju stvarnog krova Opus Arene.
- **Tribine i ograda uz teren:** Za tribine su korištene tri vrste plastike u različitim bojama kako bi se postigao karakterističan uzorak tribina Opus Arene. Za donje redove korišten je materijal [White Plastic](#), za srednje redove korištena je svjetlo plava plastika [Blue Plastic](#), dok je za najviše redove korištena tamnija nijansa plave plastike [Blue Plastic](#) autora [ydd 3D](#). Krov klupe rezervnih igrača koristi materijal takozvanog [Frosted Acrylic](#) autora [Abin Suresh](#). Za kraj materijal koji je korišten za ogradu koja se nalazi uz teren korišten je [Brushed Stainless Steel](#) autora [Julix](#).

5. Osvjetljenje i okruženje

Za osvjetljenje scene odabran je dnevni ambijent koji je renderiran pomoću *Cycles enginea*. Svjetlosni uvjeti i izgled neba podešeni su unutar World postavki u *Shader Editoru* gdje je korišten sustav različitih čvorova. Za simulaciju sunčeve svjetlosti korišten je *Sky Texture* čvor pri čemu je kut sunčeve visine (*Sun Elevation*) postavljen na 49.1°. Na taj način dobivene su prirodne i nešto oštrije sjene koje odgovaraju osvjetljenju tijekom ranog poslijepodneva.

Za stvaranje oblaka korišten je proceduralni sustav. Pomoću *Noise Texture* čvora s postavljenom skalom 8.0, detaljima 5.0 i *lacunarity* vrijednosti 2.5, generirana je tekstura koja određuje raspored oblaka. Dobivena maska dodatno je obrađena pomoću *Color Ramp* čvora te je korištena kao faktor (*Factor*) u *Mix Shaderu*. Na taj način spojeno je osnovno plavo nebo s dodatnim *Background* čvorom smanjene jačine (0.100). Konačni rezultat je izgled ugodno oblačnog dnevnog neba, bez potrebe za korištenjem zahtjevnijih HDRI tekstura.

6. Animacija

Kod izrade animacije prvotna zamisao bila je napraviti složeniji prolazak kamere kroz tunel, nakon čega bi kamera preletjela preko cijelog stadiona. Međutim, zbog velikog opterećenja procesora tijekom renderiranja, ta ideja je pojednostavljena i optimizirana.

Konačna animacija prikazuje kretanje kamere iz unutrašnjosti mračnog igračkog tunela prema izvoru svjetlosti, nakon čega kamera izlazi na teren i postupno otkriva tribine te veličinu cijelog stadiona. Animacija je potom usporena kako bi se bolje mogao vidjeti cijeli stadion.

7. Izazovi i optimizacija

Prilagodba i interpretacija referentnih materijala

Pri samom početku rada jedan od izazova bio je pronalazak preciznih tehničkih nacrti na temelju kojih bi se stadion izravno preslikao u 3D prostor. Među javno dostupnim materijalima nisu se nalazili detaljni arhitektonski nacrti, no na službenoj web stranici NK Osijeka te u medijskim objavama dostupan je velik broj kvalitetnih fotografija i videozapisa Opus Arene. Kombiniranjem tih materijala s videozapisima s YouTubea i standardnim dimenzijama nogometnih terena bilo je moguće odrediti omjere tribina i ostalih ključnih elemenata stadiona. Za pojedine manje uočljive detalje bilo je potrebno napraviti manje procjene i prilagodbe kako bi se model što vjernije uskladio sa stvarnim izgledom.

Hardverska ograničenja i optimizacija renderiranja

Osim problema s referentnim materijalima, značajan izazov predstavljala su i hardverska ograničenja računala na kojem je projekt izrađivan. Zbog toga bilo je potrebno pronaći odgovarajuću ravnotežu između kvalitete konačnog rendera i vremena potrebnog za njegovo izvođenje.

- **Smanjenje broja uzoraka:** Postavljena je vrijednost *Max Samples* na 35, čime se smanjio broj uzoraka korištenih tijekom renderiranja i samim time vrijeme potrebno za izradu pojedinog framea.
- **Ograničenje refleksija:** Smanjen je broj *Max Bounces* na 8 kako bi ograničio broj refleksija i prolazaka svjetlosti kroz scenu. Vizualna razlika u odnosu na veće vrijednosti nije bila dovoljno velika, a dobiveno je znatno uštedeno vrijeme.
- **Kontrola rezolucije tekstura:** Korišteni su materijali rezolucije do maksimalno 2K kada god je to bilo moguće
- **Proceduralno okruženje:** Izrađeno je lakše proceduralno nebo u *Shader Editoru* umjesto uvoza teških HDRI slika.

Sve navedene optimizacije bile su važne kako bi renderiranje animacije bilo izvedivo na dostupnom hardveru. Cilj nije bio postići maksimalnu moguću tehničku kvalitetu, nego pronaći optimalnu ravnotežu između vizualnog izgleda i performansi računala.

8. Zaključak

Izrada 3D modela Opus Arene bila je projekt kroz koji je bilo potrebno povezati više različitih aspekata rada u Blenderu, od planiranja i modeliranja do izrade materijala, osvjetljenja i animacije. Cilj nije bio samo izraditi osnovni oblik stadiona, već što vjernije prenijeti njegov stvarni izgled u 3D prostor i prikazati ga kroz završnu animaciju. Tijekom izrade pokazalo se koliko je važno dobro planirati strukturu modela prije samog početka rada, posebno kod objekta koji se sastoji od velikog broja ponavljajućih elemenata i složenih konstrukcija. Korištenjem različitih alata i modifikatora bilo je moguće pojednostaviti dio procesa i istovremeno zadržati potrebnu razinu detalja. Poseban dio projekta odnosio se na postizanje vizualnog dojma stvarnog stadiona, gdje su materijali, izgled travnjaka, tribina, krovne konstrukcije i osvjetljenje imali važnu ulogu u konačnom rezultatu. Izrada modela također je pokazala da se kod ovakvih projekata ne može uvijek težiti potpunoj preciznosti u svakom detalju, već je potrebno procijeniti koji su elementi najvažniji za prepoznatljivost i vjerodostojnost objekta. Konačna animacija dodatno je omogućila da se model ne prikaže samo kao statična scena, već da se kroz kretanje kamere prikaže prostor i dočara veličina samog stadiona. Iako je tijekom rada bilo potrebno prilagođavati prvotne zamisli stvarnim mogućnostima projekta, konačni rezultat ispunio je glavnu svrhu rada i omogućio izradu prepoznatljivog 3D prikaza Opus Arene. Kroz ovaj projekt stečeno je i praktično iskustvo u organizaciji većeg 3D projekta te bolji uvid u proces izrade scene od početne ideje i prikupljanja podataka do završne vizualizacije.

9. Literatura

1. Blender Documentation Team. Blender 5.0 Reference Manual. Blender Foundation.
<https://docs.blender.org/manual/en/5.0/>
2. BlendKit. BlendKit – 3D Models PBR Materials Assets Library for Blender.
<https://www.blendkit.com/>
3. NK Osijek. Stadion „Opus Arena“
<https://nk-osijek.hr/opus-arena/>
4. Osječka TV. „Obilazak Opus arene“. YouTube.
<https://www.youtube.com/watch?v=DTXgXBjiGis>
5. NK Osijek. „Nova era Opus Arena!“. YouTube
<https://www.youtube.com/watch?v=eaqX2emzg2I>